PROYECTO FINAL INTEGRADOR

Diplomatura en Ciencia de Datos y Análisis Avanzado (UTN)

Control de calidad interno del ionograma

Evaluación de Isolation Forest como complemento de las reglas de Westgard, con EWMA y CUSUM como referencias adicionales.

Grupo 35
María Jimena Benito Nacir
Octubre de 2026

RESUMEN EJECUTIVO

Qué aportó la comparación de métodos

Problema. El laboratorio utiliza pools de sueros como control del ionograma. Sus referencias se calculan con mediciones iniciales y forman parte de la evaluación bioquímica previa a liberar resultados de pacientes.

Pregunta. ¿Aporta Isolation Forest información adicional útil como complemento de Westgard?

Análisis. Cuatro métodos sobre 592 mediciones reales, más errores simulados de magnitud conocida sobre las 24 líneas de base para medir detección y falsas alarmas.

Resultado. Isolation Forest señaló 356 mediciones reales frente a 112 de Westgard. En la simulación generó unas 31 falsas alarmas por mes, frente a 1,2, sin mejor discriminación (AUC). CUSUM obtuvo el mayor AUC y detectó mejor los desvíos pequeños.

Método	% señalado (real)	Falsas alarmas / mes*	Recall 1,5 DE*
Westgard	18,9	1,2	0,49
Isolation Forest	60,1	30,9	0,77
EWMA	16,4	1,2	0,67
CUSUM	30,7	2,7	0,76

* Errores simulados sobre las 24 líneas de base reales.

Se mantiene Westgard y no se recomienda Isolation Forest de rutina. Se propone evaluar CUSUM como complemento: ante un sesgo de 1,5 DE, las mediciones con error no señaladas bajan del 51 % al 22 %.

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

Relevancia, objetivo y criterios de utilidad

Contexto. El ionograma interviene en la evaluación de urgencias, función renal y equilibrio hidroelectrolítico.

Control actual. El laboratorio procesa un pool de sueros y evalúa sus resultados con Westgard. El control integra la validación profesional junto con antecedentes y otros elementos del contexto.

Relevancia. Un método complementario debe aportar señales útiles sin generar una carga de revisión desproporcionada.

Objetivo. Comparar la frecuencia de señales, las coincidencias y las señales exclusivas, y revisar su relevancia bioquímica en casos seleccionados.

Criterios propuestos inicialmente.
1. Detectar un episodio relevante adicional a Westgard o señalarlo antes.
2. No superar su tasa de falsas alarmas en tramos estables.

La validación de ambos criterios queda para una evaluación prospectiva, con cada alerta y su resolución documentadas.

Destinatarios: calidad y bioquímicos responsables de la validación. Médicos y pacientes son beneficiarios de resultados confiables.

DATOS Y CALIDAD

Fuente, preparación y hallazgos de la exploración

Fuente. Registro interno en Google Sheets, con una hoja por analito. Período: 26/08/2024 a 31/08/2026.

Variables. Fecha, hora de carga, resultado en mmol/L y comentarios. Se derivaron identificadores de pool, orden, etapa y variables de comparación.

Limpieza. Se excluyeron tres duplicados y un error de carga confirmados. Un valor de Cl con dígitos invertidos se corrigió de 140,4 a 104,4 mmol/L en la fuente.

Faltantes. Los períodos sin registros corresponden a vacaciones, salvo un intervalo entre los pools 1 y 2, sin efecto en el análisis.

Exploración. Se observaron valores aislados y cambios de nivel iniciales. Se conservaron sin exclusiones por distancia a la media. Las referencias resultantes se interpretan con esas limitaciones.

Indicador	Cantidad
Registros originales	1.193
Tras la limpieza	1.189
Pools identificados	11
Pools comparados	8
Referencias de esos 8 pools	480
Seguimiento comparado	592

Privacidad. Datos del material de control, sin identificadores de pacientes y con autorización de la dirección técnica.

METODOLOGÍA

Desarrollo mediante CRISP-DM

Fase	Aplicación
Comprensión del negocio	Pregunta, objetivos e indicadores
Comprensión de los datos	Fuente, calidad y exploración
Preparación	Limpieza, pools y separación cronológica
Modelado	Westgard, Isolation Forest, EWMA y CUSUM
Evaluación	Comparación y revisión bioquímica de casos
Uso potencial	Recomendaciones y evaluación futura

Selección. Se compara Isolation Forest, un algoritmo de machine learning no supervisado, con el método actual del laboratorio (reglas de Westgard) y con dos métodos estadísticos de referencia, EWMA y CUSUM, según la devolución del profesor. Isolation Forest no requiere etiquetas de normalidad o anomalía; su evaluación con 20 mediciones por modelo tiene alcance exploratorio.

MODELADO Y EVALUACIÓN

Métodos, parámetros y dos niveles de evaluación

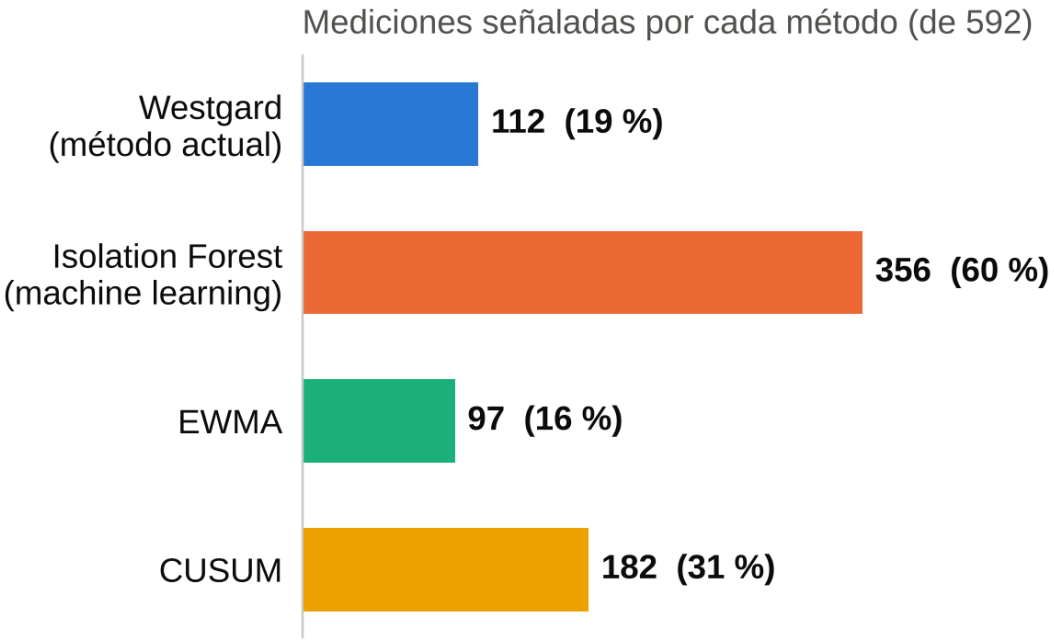
Método	Aplicación
Westgard	Reglas habituales: alerta ante un valor muy alejado o una secuencia corrida hacia un lado.
Isolation Forest	Un modelo por analito y pool, con el valor como única variable. 200 árboles; umbral por defecto y, como alternativa, al 5 %.
EWMA	Promedio ponderado de mediciones sucesivas. Peso 0,20 y factor de límites 3.
CUSUM	Acumulación de desvíos estandarizados. k = 0,5 y h = 5. Sin reinicio automático tras una señal.

Datos reales. Las primeras 20 mediciones de cada analito y pool constituyen la referencia o entrenamiento; los cuatro métodos evalúan las mismas 592 mediciones posteriores. Se miden la frecuencia de señales y la concordancia. Westgard es comparador, no verdad de referencia.

Errores simulados. Sin una clasificación independiente de los registros reales, recall, precisión, F1 y AUC se estiman introduciendo errores conocidos (sesgo de 1 a 3 DE; imprecisión ×2 y ×3) en series con la media, la DE y la resolución de las 24 líneas de base reales: 1.200 corridas por escenario.

RESULTADO 1

Frecuencia de señales en el seguimiento



Isolation Forest señaló el **60,14 %** de las mediciones. Westgard señaló el **18,92 %**, EWMA el **16,39 %** y CUSUM el **30,74 %**.

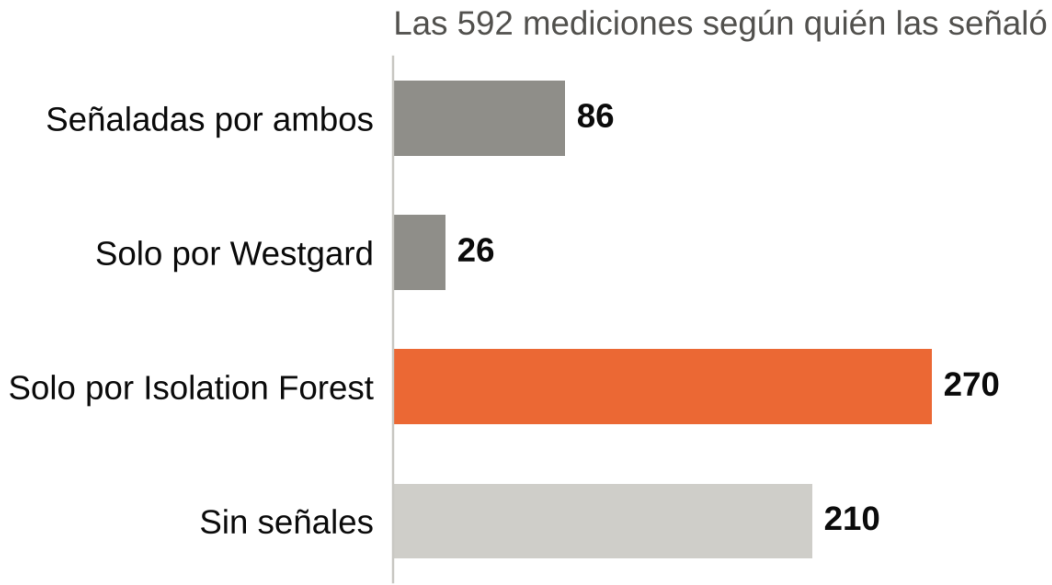
La comparación describe la frecuencia de señales bajo las configuraciones utilizadas. No permite ordenar los métodos por capacidad de detectar errores reales.

Varias mediciones señaladas pueden pertenecer a una misma secuencia. Los conteos no equivalen a episodios independientes.

Más señales aumentan la carga de revisión. Con errores simulados, Isolation Forest generaría unas 31 falsas alarmas por mes, frente a 1,2 de Westgard (Resultado 3).

RESULTADO 2

Coincidencias y diferencias entre métodos



Westgard e Isolation Forest. Coincidieron en 86 mediciones. Solo Westgard señaló 26 y solo Isolation Forest, 270.

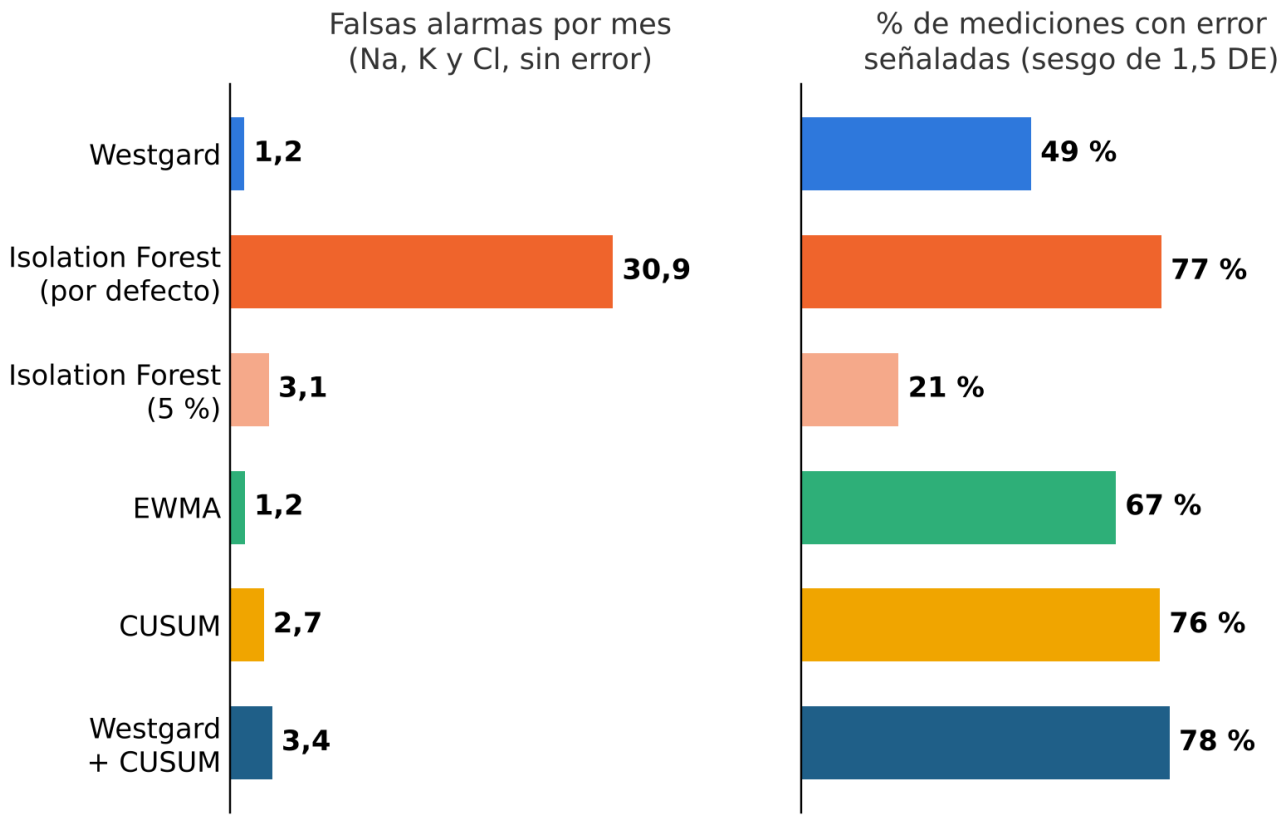
Las 26 señales exclusivas de Westgard activan reglas de secuencia. Isolation Forest no señala todas las mediciones que integran esas secuencias.

De las 270 señales exclusivas de Isolation Forest frente a Westgard, **242 (89,63 %)** están dentro de ±2 DE respecto de la referencia.

Al comparar los cuatro métodos, coinciden en señalar 55 mediciones. Isolation Forest tiene 205 señales exclusivas frente a los otros tres.

RESULTADO 3

Detección y falsas alarmas con errores simulados



Isolation Forest. Con el ajuste por defecto señaló el 49,1 % de las mediciones estables. Con el ajuste al 5 %, el 5,0 %, pero detectó solo la mitad de los sesgos, incluso de 3 DE.

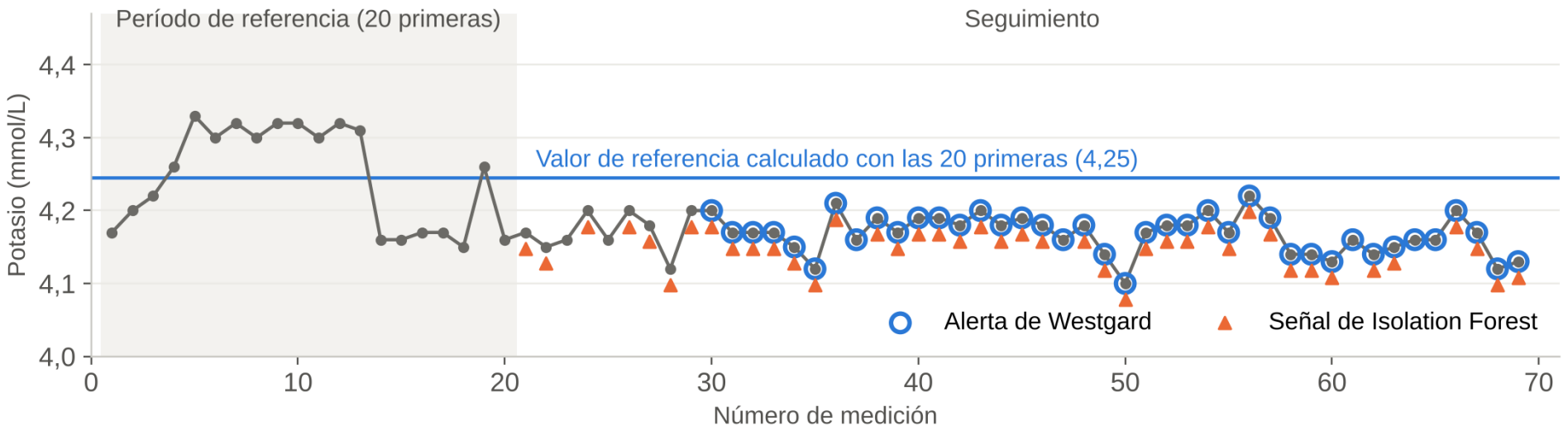
CUSUM. Mayor AUC en todos los escenarios (0,97 ante sesgo de 2 DE, frente a 0,81 de Isolation Forest).

Alcance. Supone normalidad y referencias estables: tasas favorables, no las reales.

Con el valor como única variable, Isolation Forest asigna el mismo puntaje a una lectura a +2 DE que a una a +10 DE: fuera del rango de entrenamiento no distingue la magnitud del error.

REVISIÓN BIOQUÍMICA

K del pool 7: la referencia cambia la interpretación



Hallazgo. Las primeras 20 mediciones reúnen dos niveles. La media de referencia (4,25 mmol/L) queda entre ambos. El seguimiento continúa en el nivel inferior ya presente desde la medición 14.

Interpretación. Westgard y CUSUM señalan 40 mediciones cada uno e Isolation Forest, 42. Estas señales están condicionadas por la referencia y no bastan para demostrar un nuevo desvío iniciado en el seguimiento.

La revisión bioquímica integra la secuencia y la adecuación de la referencia. Las señales, por sí solas, no confirman ni descartan un problema del equipo.

IMPACTO Y LIMITACIONES

Valor esperado y límites de la evaluación

Riesgo clínico. Ante un sesgo de 1,5 DE, Westgard no señala el 51 % de las mediciones con error; Westgard + CUSUM, el 22 %.

Carga operativa. Westgard + CUSUM: 3,4 falsas alarmas por mes, frente a 1,2. Isolation Forest agregaría unas 30. Costo = alarmas × costo de una repetición.

Tiempo de detección. Ante 2 DE, primera señal en 3 a 4 días hábiles (mediana).

Extensión. Aplicable a otros analitos o equipos, repitiendo la evaluación.

Limitaciones. Un equipo, un nivel de control y menos de tres años de datos. Cada modelo se entrenó con 20 mediciones; algunas referencias reúnen variaciones de nivel.

Simulación. Supone normalidad y referencias estables; no reemplaza una evaluación prospectiva.

Ética y privacidad. Sin datos de pacientes. La liberación de resultados sigue siendo decisión del bioquímico. El exceso de alarmas puede llevar a ignorar señales relevantes.

La aplicación futura debe conservar la decisión profesional y documentar los episodios investigados, las acciones realizadas y su resolución.

CONCLUSIONES

Aporte del trabajo y próximos pasos

Hallazgos. Los métodos señalan registros diferentes. En la simulación, CUSUM obtuvo el mayor AUC y mejoró la detección de desvíos sostenidos pequeños, con un aumento moderado de las falsas alarmas.

Isolation Forest. Con el valor como única variable, no superó a la distancia a la media; por defecto multiplica las falsas alarmas, y al 5 % pierde la mitad de los sesgos. No se justifica su incorporación rutinaria.

Recomendaciones. Mantener Westgard y evaluar CUSUM de forma prospectiva como complemento, registrando cada alerta y su resolución. Revisar la línea de base de cada pool nuevo y utilizar las tablas como apoyo.

Repositorio con código, datos e instrucciones:
github.com/jimena-benito-nacir/control-calidad-ionograma
Abrir notebook en Google Colab

Referencias principales. Westgard et al. (1981), doi:10.1093/clinchem/27.3.493. Liu et al. (2008), doi:10.1109/ICDM.2008.17. Documentación de scikit-learn y NIST/SEMATECH sobre EWMA y CUSUM. Bibliografía completa en el notebook.